

Identificar as tendências dominantes em hardware, interconexão e eficiência energética na lista mais recente do TOP500.

Colete os 10 primeiros, as posições 50, 100, 150 200, 250, 300, 350, 400 450, e de 491 a 500.

1. Perfil do Sistema

Nome do Sistema:

País de Instalação:

Organização (ex: Laboratório Nacional, Empresa, Universidade):

2. Desempenho e Arquitetura

Desempenho Rmax (Petaflops):

Arquitetura de Processador Principal: (Ex: x86_64, ARM, Power, RISC-V)

Uso de Aceleradores/Coprocessadores: Sim ou não. Quais?

Número total de núcleos (cores):

3. Eficiência e Sustentabilidade

Consumo de Energia (kW):

Cálculo da Eficiência: (Calcule a relação \$Gflops/Watt\$ utilizando os dados disponíveis no TOP500).

Tipo de Resfriamento: (Ex: Ar, Líquido, Imersão)

4. Interconexão (Network)

Tecnologia de Rede utilizada: (Ex: InfiniBand, Slingshot, Ethernet 100G+)

5. Análise Crítica (Para o estudante responder)

Tendências: Qual é a arquitetura de processador predominante entre os 10 primeiros colocados deste ano?

Impacto dos Aceleradores: O desempenho do sistema depende majoritariamente de CPUs de uso geral ou da carga de trabalho transferida para aceleradores?

Eficiência vs. Potência: O sistema com maior desempenho bruto (Rmax) é também o mais eficiente energeticamente? Justifique.

Dicas para os estudantes: